

Mục lục

1	Phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	2
1.1	Giới thiệu về phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	2
1.2	Nền tảng phép biến đổi Wavelets	2
1.2.1	Ảnh cơ sở	2
1.2.2	Các ảnh cơ sở phổ biến	5
1.2.3	Cấu trúc phép biến đổi Wavelets	5
1.3	Cơ chế phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	6
1.3.1	Khai triển chuỗi Wavelets	6
1.3.2	Phép biến đổi Wavelets rời rạc (DWT)	6
1.3.3	Phép biến đổi Wavelets nhanh (FWT)	6
1.3.4	Phương pháp đóng gói Wavelets (Wavelets packets)	6
1.4	Ứng dụng của phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải	6

Chương 1

Phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải

1.1 Giới thiệu về phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải

Phép biến đổi Wavelet là phép biến đổi tín hiệu dùng các hàm “sóng nhỏ” có hỗ trợ hữu hạn và tích phân bằng 0, cho phép phân tích tín hiệu theo cả thời gian lẫn tần số. Khác với Fourier chỉ dùng sin cos cố định, wavelet cung cấp họ hàm được co giãn và tịnh tiến, nên rất phù hợp với tín hiệu không ổn định (transient).

Biểu diễn wavelet thu được các hệ số ở từng mức tần số (scale), mỗi hệ số cho biết mức đóng góp của wavelet cụ thể vào tín hiệu. Biến đổi liên tục (CWT) dùng mọi hệ số co giãn/tịnh tiến, còn biến đổi rời rạc (DWT) chọn hệ số theo lưới dyadic để có biểu diễn gọn, thuận lợi cho xử lý số.

Xử lý đa phân giải (multiresolution analysis – MRA) khai thác việc tách tín hiệu thành các thành phần thô (approximation) và chi tiết ở nhiều tầng. Mỗi tầng dùng hai bộ lọc: low-pass để giữ thông tin tổng quan, high-pass để bắt chi tiết; qua phép lấy mẫu xuống (down-sampling) ta có biểu diễn kim tự tháp.

MRA chuẩn sử dụng không gian con lồng nhau ($\dots \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset \dots$) với hàm tỉ lệ (scaling function) sinh ra (V_0) và hàm wavelet sinh không gian chi tiết (W_j). Điều này giúp xây dựng DWT bằng các bộ lọc tứ phân (quadrature mirror filters).

1.2 Nền tảng phép biến đổi Wavelets

1.2.1 Ảnh cơ sở

Hàm cơ sở

Như ta đã biết, mọi hàm phức tạp $f(x)$ đều có thể được biểu diễn bằng tổ hợp tuyến tính của các hàm cơ sở. Có thể hiểu đơn giản, hàm cơ sở (basis function) là những viên gạch nền mà từ đó ta có thể xây dựng hoặc biểu diễn một hàm bất kỳ với độ phức tạp bất kỳ.

$$f(x) = \sum_{i=1}^n a_i \phi_i(x), \quad (1.1)$$

trong đó $f(x)$ được gọi là một hàm bất kỳ được thể hiện bằng cách biểu thị tuyến tính. $\phi_i(x)$ được gọi là hàm cơ sở và a_i là hệ số trọng số với n là số lượng hàm cơ sở $\phi(x)$ được dùng để biểu thị thành hàm $f(x)$.

Từ ý tưởng này, ta có thể biểu diễn một hình ảnh bất kỳ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của một hệ hàm cơ sở. Từ đó, ta định nghĩa hàm cơ sở, hay hàm Wavelets bằng công thức sau

$$\psi_{s,\tau}(t) = 2^{s/2} \psi(2^s t - \tau), \quad (1.2)$$

trong đó $\psi(t)$ được gọi là hàm Wavelet mẹ, s là tỷ lệ hay mức tần số, tham số τ là tham số tịnh tiến, hệ số $2^{s/2}$ là hệ số chuẩn hoá.

Từ phương trình trên ta thấy rằng khi s lớn, ta thu được đồ thị với sóng Wavelet trải rộng, giúp ta phân tích được thông tin dưới dạng tần số thấp, từ đó nhìn được tín hiệu ở mức tổng quát. Ngược lại, khi s nhỏ, ta thu được đồ thị với sóng Wavelet thu hẹp lại, giúp ta phân tích được thông tin dưới dạng tần số cao, từ đó dễ dàng thu được chi tiết sắc nét và biên cạnh

Một ưu điểm quan trọng của phép biến đổi Wavelet là khả năng biểu diễn đồng thời thông tin về thời gian và tần số của tín hiệu. Trên mặt phẳng thời gian - tần số, mỗi hàm wavelet cơ sở tương ứng với một miền năng lượng cục bộ, thường được mô tả bằng một “ô Heisenberg” (Heisenberg box/cell). Diện tích và hình dạng của ô này phản ánh mức độ tập trung của hàm cơ sở: càng cục bộ bao nhiêu thì việc định vị vị trí xuất hiện của các thành phần tần số trong tín hiệu càng chính xác bấy nhiêu. Khác với các hàm cơ sở Fourier có năng lượng trải rộng trên toàn trục thời gian, khiến không thể truy vết được thời điểm xuất hiện của một tần số, các hàm Wavelet có hỗ trợ hữu hạn (hoặc gần-hữu-hạn) nên năng lượng tập trung trong những ô Heisenberg nhỏ. Nhờ đó, mỗi hệ số Wavelet không chỉ cho biết trong tín hiệu có thành phần tần số nào, mà còn cho ta thông tin về khoảng thời gian mà thành phần đó xuất hiện, giúp mô tả và phân tích hiệu quả các biến thiên cục bộ, biên cạnh và các chi tiết sắc nét của tín hiệu.

Giả sử $h(t)$ là một hàm cơ sở trong miền thời gian. Khi đó, năng lượng toàn phần của $h(t)$ được định nghĩa là

$$\|h(t)\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|^2 dt, \quad (1.3)$$

với $|h(t)|^2$ là mật độ năng lượng tại thời điểm t .

Để cho phép ta diễn giải $|h(t)|^2$ như một phân bố năng lượng theo thời gian, ta cần xây dựng một hàm mật độ xác suất, ký hiệu hàm mật độ xác suất được xây dựng từ năng lượng của hàm cơ sở $h(t)$ là $p_h(t)$ với điều kiện

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_h(t) dt = 1 \quad (1.4)$$

Từ 1.3 và 1.4, ta được hàm mật độ xác suất $p_h(t)$ được định nghĩa như sau

$$p_h(t) = \frac{|h(t)|^2}{\|h(t)\|^2}, \quad (1.5)$$

hay

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_h(t) dt = \frac{1}{\|h(t)\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|^2 dt = 1, \quad (1.6)$$

Từ hàm mật độ xác suất đã xây dựng ở trên, để biết được một thành phần tần số bất kỳ xuất hiện vào khoảng thời gian nào trong tín hiệu, ta chỉ cần xác định giá trị trung bình (hay kỳ vọng) của một biến ngẫu nhiên liên tục với mật độ $p(t)$, ta có công thức tính giá trị trung bình

$$\mathbb{E}[t] = \int_{-\infty}^{\infty} t p(t) dt, \quad (1.7)$$

với phương sai

$$\text{Var}(t) = \sigma_t^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (t - \mu_t)^2 p(t) dt. \quad (1.8)$$

Áp dụng công thức này cho hàm mật độ xác suất được xây dựng bởi hàm cơ sở $p_h(t)$, ta được

$$\mu_t = \int_{-\infty}^{\infty} t p_h(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} t \frac{|h(t)|^2}{\|h(t)\|^2} dt = \frac{1}{\|h(t)\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} t |h(t)|^2 dt, \quad (1.9)$$

hay

$$\mu_t = \frac{1}{\|h(t)\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} t |h(t)|^2 dt, \quad (1.10)$$

với phương sai

$$\sigma_t^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (t - \mu_t)^2 p_h(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} (t - \mu_t)^2 \frac{|h(t)|^2}{\|h(t)\|^2} dt = \frac{1}{\|h(t)\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} (t - \mu_t)^2 |h(t)|^2 dt, \quad (1.11)$$

hay

$$\sigma_t^2 = \frac{1}{\|h(t)\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} (t - \mu_t)^2 |h(t)|^2 dt \quad (1.12)$$

Tương tự với miền tần số f , ta được

$$\mu_f = \frac{1}{\|H(f)\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} f |H(f)|^2 df \quad (1.13)$$

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{\|H(f)\|^2} \int_{-\infty}^{\infty} (f - \mu_f)^2 |H(f)|^2 df \quad (1.14)$$

Từ bốn đại lượng $\mu_t, \sigma_t, \mu_f, \sigma_f$ thu được ở trên, ta có thể đo được độ trải rộng của năng lượng từ hàm cơ sở trong cả miền thời gian và miền tần số.

Tuy nhiên, nguyên lý bất định Heisenberg - Gabor chứng minh được rằng, ta không thể đồng thời làm cho hàm vừa tập trung rất hẹp trong miền thời gian và tập trung rất hẹp trong miền tần số. Nguyên lý bất định Heisenberg - Gabor được biểu diễn như sau

$$\sigma_t^2 \sigma_f^2 \geq \frac{1}{16\pi^2}, \quad (1.15)$$

nghĩa là tích $\sigma_t^2 \sigma_f^2$ không thể nhỏ hơn $\frac{1}{16\pi^2}$, hay nói cách khác, luôn tồn tại một cận dưới cho mức độ cục bộ đồng thời của hàm trong hai miền. Trong đó dấu $=$ xảy ra khi và chỉ khi $h(t)$ là một hàm Gaussian.

Ảnh cơ sở

$$\mathbf{F} = \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} T(u, v) \mathbf{S}_{u,v} \quad (1.16)$$

trong đó,

$$\mathbf{S}_{u,v} = \begin{bmatrix} s(0, 0, u, v) & s(0, 1, u, v) & \cdots & s(0, N-1, u, v) \\ s(1, 0, u, v) & s(1, 1, u, v) & \cdots & s(1, N-1, u, v) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s(N-1, 0, u, v) & s(N-1, 1, u, v) & \cdots & s(N-1, N-1, u, v) \end{bmatrix} \quad (1.17)$$

1.2.2 Các ảnh cơ sở phổ biến

Phép biến đổi Walsh-Hadamard

$$s(x, u) = \frac{1}{\sqrt{N}} (-1)^{\sum_{i=0}^{n-1} b_i(x) b_i(u)} \quad (1.18)$$

Phép biến đổi Slant

$$\mathbf{A}_{S1} = \frac{1}{\sqrt{N}} \mathbf{S}_N \quad (1.19)$$

Phép biến đổi Haar

$$s(x, u) = \frac{1}{\sqrt{N}} h_u(x/N) \quad \text{với } x = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1.20)$$

1.2.3 Cấu trúc phép biến đổi Wavelets

Hàm tỉ lệ

$$\varphi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}} \varphi(2^j x - k) \quad (1.21)$$

Hàm Wavelets

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}} \psi(2^j x - k) \quad (1.22)$$

1.3 Cơ chế phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải

1.3.1 Khai triển chuỗi Wavelets

$$f(x) = \sum_k c_{j_0}(k) \varphi_{j_0,k}(x) + \sum_{j=j_0}^{\infty} \sum_k d_j(k) \psi_{j,k}(x) \quad (1.23)$$

1.3.2 Phép biến đổi Wavelets rời rạc (DWT)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{N}} \left[T_{\varphi}(0, 0) \varphi(x) + \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} T_{\psi}(j, k) \psi_{j,k}(x) \right] \quad (1.24)$$

1.3.3 Phép biến đổi Wavelets nhanh (FWT)

1.3.4 Phương pháp đóng gói Wavelets (Wavelets packets)

1.4 Ứng dụng của phép biến đổi Wavelets và xử lý đa phân giải